

我开始了。好嘞好嘞好嘞好好，一一凡已经到了是吧？

Hello hello.

一凡我先给你打预防针。晚上老同志比较多，所以大家有可能情绪会比较热烈饱满。

太爱啊。

那个那个大家都能看到了吗？他们一般一般情况都强一点，一般咱们等到。

九点开始。好好行。

这个不是你们可以先表示我们学校，我们叫大才女，在我们学校都是美女，就不用再强调漂不漂亮的事了。这个很难得，四年多了头一次有女老师来给大家上课，是吧？就是你你们看陈鹏讲课的时候，不是这个情况反映的。发现第三套课不光水平高了，然后颜值好像男的女的都上来了，是吗？一凡一会儿讲课的时候，你不用太在意评论，不用太在意评论。

我怕他们今天可以你的思路。

然后等着最后一块儿讲完了之后。

我给你汇总一下就完了。

好吧？好的，稍微等九点，咱们正式开始。对，鹏哥是北大的，鹏哥是北大的。这个还有就已经开始直接开始欢迎美女老师了。什么已经九点了，这样一凡还是一般流程都是我先来铺，然后我铺完了之后你来分享，然后我们留点时间互动答疑。如果还有时间的话，最后留点时间我再总结互动答疑，完了你先撤就行了。

一会儿好吧？好，那我好了，没问题。

好，然后欢迎大家来到我们趋势知识圈的第二次政课，也是直播四年以来第一次由女老师来给大家上课。我先隆重介绍一下，这样我先铺完了之后再隆重介绍，因为我看还有陆陆续续的人在进来，然后还是要例行强调几个事儿。第一个，咱们这课难免会涉及到一些上市公司、个股、行业基金基金经理的名字，仅做案例分享，不构成任何的投资建议，大家需要根据自己的理解去进行交易，并对自己的投资行为负责。第二，过去四年一直有人以我或者我助理的名义加大家的私信，给你们建股电机，甚至卖几万块钱的课，都是骗子。我只会在抖音、快手、微信视频编号，偶尔会在小红书，其他就是咱们的买方和行业出现，大家在这种事就不要上当了。第三，我们的工艺再说，因为今天晚上课程的内容时间本来就比较长。

最后我要介绍一下今天的老师和课程。因为是我们的这个趋势知识圈是一套新课。虽然你们都是老家伙了，但是课是新课。而且最重要的是四年了，我们终于有女老师来上课了，所以给大家留下1到2分钟的时间，对于一分老师今天晚上的到来主要是一些热烈的欢迎。

然后我简单介绍一下我学妹，这个嫡系学妹，嫡系学妹毕业于清华大学新闻学院，过去十几年一直扎根于咱们国家的科技这套领域。我这么说，虽然是新闻学院，但是我们清华出了工科的底子都是非常好的。一般你们是

要学数学的是吧？我记着好像还是B类要求，还是几类什么要求？

文术我们这种文科数学都比较简单。

你们就不要不要气他们了，我知道你们那也不是特别浅的。然后过去十几年一直扎根在咱们国家的科技的整个的采访和报道的一线。所以今天晚上是换了一个视角。

很难得的是因为过去十几年，一凡是完整的经历了中国制造2025，就是看着中国我们知道我们的经济也好，从改革开放也好，或者我们的出口也好，从加入WTO以来也好，或者说其他的领域。但是真正科技的突飞猛进是过去十年，一般是完整建立了十年。整个中国科技的情况的变化，尤其是在很多领域，比如说人工智能，然后机器人，然后航空航天等等等等，都比较深度的资深的这种了解和梳理。所以今天晚上我们从人工智能开始，也是因为之前我们谈到人工智能，不管是之前小平老师是从纯技术的角度还是老矫正。

好，这周一讲了这个进化论，讲了非线性，从纯投资的角度。今天我们换一个视角，更全面的帮大家开拓一下思路。然后今天从更广的角度，更有梯次的来了解一下AI进化论的内容。我们还是照传统由一凡先来分享，然后我们留一段时间互动答疑，最后我再稍微花一点时间总结一下就行了，好吧。然后还是希望我多说一句，因为来上咱们这个趋势课的都是老朋友，就不用再什么了，自觉维护直播间秩序。一凡剩下时间交给你，辛苦，今天晚上放开讲，我已经跟他们打过招呼了，我跟他们说一个半小时肯定讲不完，他们都已经做好2个小时准备了。

慢慢讲，慢慢讲，大家今天晚上休息了。行行行，好好好，谢谢小词学生。行，各位直播间的朋友们大家好，我是一凡，所以很感谢小朱学长的介绍。

其实过去十年当中我也是比较幸运，因为一直从事的是媒体的行业。而且进入科技圈的时候就一直在报道硬科技，报道半导体、量子计算、光子计算，然后包括人工智能的产业。所以其实这十年也见证了很多的公司从，刚开始到逐渐成为独角兽，然后再到最近上市。然后包括现在，在这个大模型的时代，又在见证的一大批这种A原生的初创公司的成长。所以，其实过去十年所谓的就是站在巨人的肩膀上，也帮我能够快速去了解这个行业的一些最新的动态。然后这次这个课的也很高兴能够把我这十年里面的一些观察记录，还有我自己的思考跟大家一起分享。

我今天的这个主题是AI进化论。其实在过去的四年多的时间里面，人工智能是发生了非常翻天覆地的变化。可能这个变化的速度也超过了前面十年的总和。前沿的部分还想先可能想先带大家了解几个比较基本的人工智能概念。可能我们里面朋友们有很多或许都已经很了解了，那我们可以先统一一下认知。今天的AI真的会通往大家所说的这个A级，也就是通用人工智能吗？以及为什么这一次的第四次的人工智能浪潮特别的不一樣，它对于我们的社会又究竟意味着什么？

所以正式开始之前，我想先问一下大家，大家对于人工智能这个概念有没有一定的认知？其实这个概念并不新，早在1950年的时候，图灵测试就提出来了。人工智能这个概念就是如果一台机器可以在对话当中让你分不清它是人还是机器，那么它就具备了一定的智能。然后人类其实第一次确立人工智能的概念是在1956年的达特茅斯会议上面。也就是说AI的在这个领域其实已经存在了70年了。

这并不是一个特别新的概念。它的整个核心能力可以概括成四个方面。其实很像我们人类学习的或者做决策的过程。首先是感知，也就是像我们的眼睛和耳朵一样，你可以看懂图片，听懂语音。然后是学习，也就是从海量的数据当中去总结一些规律，这个当然就是现在AI比较强大的地方了。以及第三个是推理，进行逻辑判断，做出一些比较合理的推断。然后就是决策，就是基于以上的感知学习和推理去做出一些自主的行动。

然后这里面其实有一个比较关键的区别，就是大家可能需要区分什么叫做专用AI和通用AI。这个也是这一次的
人工智能浪潮跟过去的几次特别不一样的一个很关键的一点。因为过去70年其实大家做的都是一个专用的AI这
个AI可能只能干一件事情。比如说下棋的AI它可能就不能画画，自动驾驶的AI可能不会写文章等等。每个AI都
是一个专才。

所以其实在2015年左右那一波AI之后，其实并没有发展起来的。很大原因是因为商业的规模化是有限的。然后
成本其实也是一个原因。因为对于专用AI来说，每换一个任务可能就要重新去搭建一次代码。他的人员投入时
间成本和金钱成本都是巨大的。

但是通用AI很不一样。比如说这一次大模型，大家会觉得可能看到了通用AI的曙光，是因为AI可以像人一样去
学会做非常多不同的事情。当然关于这个AGI的概念，我觉得可能不同的人有不同的看法。有些人觉得现在的
这种暴力美学的方式，可能也不是最后通往人通用人工智能的一条正确的路径。但是这个不同的人可能有不同的
看法，这个后面我们还会详细的讲。

那么什么是AGI就是通用人工智能？Google的卖的有给他五个比较核心的特征的定义。我翻译成成人话，第一个
是通用性，就是他不会只干一件事情，而是能够在不同的环境里面去执行各种任务。就好像你雇佣了一个员
工，他既能够写稿子，还能够去采访，然后他可能还能做财务。第二是创造力和适应力，就是如果他遇到了从
来没有遇见过的问题，也能够想办法解决，而不是靠死记硬背，但而是可以举一反三。然后第三是经验的总结
和学习，这个叫做知识迁移。其实人类是非常擅长这件事情的，但是其实过去的AI是不行的。

然后第四就是资源的创造力，也就是说不受现实资源的限制。比如说在这个做实验的场景当中，AI是可以在虚
拟世界里面去做无数次的模拟和实验的。其实现在有一些公司正在做这件事情，尤其是一些AI for science的公
司。在比如说一些可控核聚变领域，还有一些药物研发的领域，已经有人在做AI的这个模拟的实验了。

然后第五点是局限性的认知，这个怎么理解呢？就是AI本身知道他自己的边界在哪里，他不能瞎说，不能胡
编。对定位其实也把AI的能力分成六个层级，从level 0到level 5。其实每一次level的跃升都是一次很大的投资
和创业的机会。那我们现在的这个AI到哪里呢？就有人说可能还是介于level 1和2之间，但是我可能觉得他应该
是稍微超过了L2。在L2和level 2和level 3之间，也就是说有往前前进，但是距离真正的AGI还是会比较远的。

我们刚才其实说了AI的这个概念，还有包括也给大家理清一下什么叫做通用的人工智能。而其实真正的改变世
界，或者说让大家明显的感觉到AI在改变我们的生活和创造财富，就是最近这四年，就这里面我列了几个数
据，大家就能够感受到这个变化有多疯狂。比如说第一个ChatGPT的横空出世，五天破百万用户，两个月破了1
亿，这个是人类历史上增长最快的消费级产品。做一个参照对比。比如说tiktok用了九个月的时间，用户量突破
1亿。Instagram他用了一年半，但是GPT它只用了两个月，然后就是二三年的GPT4发布。大家感受到了AI它不
仅能够自然语言的输入，它可以带来多模态能力的爆发。既能够看图写代码，做复杂推理，还可以生成视频。

然后就是25年的tip stick的出现，大家发现好像AI不只是硅谷的有钱人，有卡的巨头才可以玩的游戏。其实中国
公司可以用这种特别聪明的穷家富路的办法追赶上来。然后就是今年年初的open cloud的龙虾。我理解这可能
是一次AI的全民开智，让大家意识到多智能体协作正在成为现实。

而这个四年期间，大家可以看右边的这个数字，就是技术在爆发的同时，其实财富也在爆发。英伟达的四年前
的市值是5000亿美元，现在是4.82万亿的美元，增长了将近十倍。所以如果大家早期投资的英伟达，这就可能
真的是赚翻了。然后open I估值达到了八千多亿，我今天看到open I的竞对anthropic好像已经突破了万亿的估
值，远超OpenAI了，这个速度是非常快的。然后第三个数据，三千多亿的AI投资，这个是IDC的数据显示，25
年的时候全球AI投资达到了三千多亿美元，这个数字超过了过去十年的总和。所以技术的发展跟财富的爆发证
明AI可能不是一个已经不是一个解决特定问题的技术，而是成为一个跟我们的电力一样的。

基础设施。

然后其实大家也看到了更多商业化落地的能力。那么我们怎么样去系统的理解这个趋势，或者抓住这些机会呢？接下来我会从四个维度带大家看懂我们是怎么样走到了今天，看懂这个AI进化的进程，以及这里面的一些财富的机会。这四个维度是技术演进，然后产业格局，包括中美的竞争态势是什么样子，中美的中国的优势在哪里？中国的机会又在哪里？然后是行业的冲击，哪一些职业可能会被替代，或者哪一些行业会被重构。接着是一些从芯片到应用，从基础设施到AI的场景落地的投资和创业的机会。

我们先来讲讲我们怎么样去走到今天这个通用AI的过程。其实为什么在过去前面几十年AI存在70年，过去前面几十年都不温不火或者波澜不惊，但是在21年之后却带来了翻天覆地的变化？其实是跟这个transformer这个架构是有关系的。我总结了一个铁律，就是我觉得这个规律其实可以很好的去覆盖前面几次的AI发展的浪潮，就是每一次的AI发生的浪潮和这个浪潮的熄火和回落的特点。都是基础算法理论的突破是牵引，给算力和数据带来新的需求。在算力和数据的推动下，三者共同推动产业向前发展，但是最后又受制于场景的应用。燕提息鼓我觉得这个底层逻辑也可以基本上可以贯穿我们后面一整个分析AI浪潮的发展规律和变化。

我们可以先从第一次浪潮开始，第一次浪潮其实是1950年代到1970年代，这个是我把它概括为AI的童年时期。那个时代科学家们相信只要把人类的这个逻辑推理的规则写进写成代码，机器就可以思考。这个是最早的符号主义。

这个时候其实有几个比较标志性的事件。除了我们刚提到的图灵测试，达特茅斯的会议，还有感知机的发明，以及1958年科学家们建造第一台感知机。这个东西是什么呢？就是科学家用这个感知机来做很简单的模式识别，就是比如区分圆形或者方形等等。然后这个感知机当时造出来有多大？一共有五吨重，占据一整间房子这么大。就是大家可以想象这么一个特别大的东西，它只能做非常简单的判断。所以特别明显，第一次的浪潮很快就进入了AI的寒冬。

致命的问题显而易见，就是算力的不足。因为那个时候的计算机很大很慢，而且很贵，也没有办法跑动特别复杂的算法。第二个就是理论的局限性，因为大家发现你感知机没有办法去回答或者解决复杂的问题。这两件事情直接击碎了第一次人工智能浪潮，也就是符号主义的梦想。所以在70年代的时候，美国和英国的政府都相继缩减了AI的研究资助，这个时候AI就进入了第一次的寒冬。

当然第一次的浪潮其实还也是给人类带来了一些教训。就是光有算法可能还不够，需要强大的算力来支撑。包括算法和理论还是需要进一步的突破。这个时候其实大家就开始来了一些新的思考，我们进入了11 9880年代，科学家换了一个思路，他们觉得既然机器自己学习太难，那就把专家的知识一条一条的写进去。这个就是所谓的专家系统。

其实专家系统那个时候也有一些比较新的突破。比如说，当时第一个专家系统是被用在了化学分析。然后其实深度学习也有一些发展。比如说hinton发明了反向传播的算法，还有了困发明了卷积神经网络。这个其实是后面第三次浪潮当中深度学习的基础。

其实那个时候的专家系统在某一特定领域还是比较厉害的。比如说像医疗诊断、化学分析，还有一些故障排查。但是它的瓶颈也非常的明显。就比如说知识采集非常困难，因为你需要找专家一条一条的去问，遇到这种情况你要怎么判断？然后你要把这些规则写成代码，这个速度非常慢，然后成本也非常高。第二就是维护成本也很高。因为随着规则的越来越多，改一条可能要牵一发而动全身互相冲突，维护成本也是指数级的上升。

第三是专家系统只限于非常特定的场景，换一个场景又要重新做一套系统，这个技术的复利其实是非常低的，所以商业化非常困难。到所以到了1987年的时候，大家发现OK专家系统没有办法再继续走下去了。这个时候AI迎来了第二次的寒冬，而这个寒冬就维持了长达几十年的低迷。但是这次其实也给人类带来了一些教训和留下

了一些成果。比如说我们刚刚提到的hinton的这个反向传播算法，还有包括CNN的这些技术。这些技术为第三次的人工智能浪潮奠定一些新的技术基础。

我们可以来看一下，06年其实是一个比较关键的转折点。大家把06年称为深度学习的元年。因为这个时候心疼提出了深度学习的这个概念，就是让AI学会自己学习。

而第三次的这个人工智能浪潮具备了三个要素。第一个是算法的突破，就是我们刚刚提到的像CNN的这种算法，还有RNN的算法，让AI能够从海量的数据当中自己去寻找规律。第二是数据的爆发，其实这个很需要感谢当时李飞飞lead的一个项目。它就是lead了这个image net的数据集的诞生，标注了1400万张的标注图像。这个是人类历史上第一次有这么大规模的标注数据，奠定了第三次的人工智能浪潮发生的数据基础。

第三就是算力其实跟上了，因为当时英伟达三个加拿大的人工智能科学家，包括像hinton为首，还有另外两个他的学生用英伟达的GPU显卡训练了一个神经网络。发现用这些GPU显卡去训练人神经网络的时候，速度比原来科学家们用CPU训练的速度提升了1000倍。所以这件事情其实也创造了在2012年李飞飞的这个image的竞赛当中，hinton他们的这个alex net获得了第一名。

然后就是2016年的阿尔法狗击败李世石这件事情，其实全世界都震惊了，大家发现AI居然能够在围棋这种特别复杂在游戏当中战胜人类的顶尖对手。我记得那个时候15年应该是我从业的第一年，所以印象特别深。那个时候也还报道了阿尔法狗的这件事情，所以按理说这个时候可能是不是能够引发AI的投资狂潮或者商业化呢？但其实并没有，因为场景的拓展是有限的。大家可能还记得在15年的那一波人工智能浪潮里面，可能普通人感受不到AI带来的生产力变化。因为那个时候AI主要应用是人脸识别、安防推荐算法。所以第三次浪潮里面技术确实是突破了，但是市场太小，商业化很困难。我不知道大家记不记得那个时候，那个时候这个CV我们所说的CV4小在那个时候是当红辣子鸡，旷视、依图、商汤还有云从。

然后我记得我是16年的时候和依图的联合创始人有聊过。那个时候意图风头正盛，而且这是一家极度信仰AI技术创新的公司，然后我采访的时候，他们的公司员工就已经达到了七百多人，但是后来意图其实进入了很长一段时间的低谷，就是2021年他们IPO后来就撤回，然后又进入了比较长的，现金流的危机。后来我看了一下，去年还是前年，林晨曦又又又接受了一次采访。然后他回顾了依图的成长和过去发生的事情。他讲了一句话，他说其实意图在过去的十年里面做了很多的技术创新。但是最后始终没有解决一个问题，就是规模化商业的问题。而这件事情其实当时的小四小龙都没有解决。这个其实也是第三次的人工智能浪潮，没有办法规模化和继续获得很大发展的一个非常关键的因素。

但是其实第三次的这个人工智能浪潮，也确实给第四次浪潮打下了很坚实的基础。深度学习的算法很成熟，海量的数据的积累，包括GPU的算力也不断的在提升。我们可以来看一下，就是第四次浪潮，它又是怎么样突破规模化商业化的瓶颈。然后为什么这一次会迎来场景的爆发呢？

其实很关键的就是有一个东西叫做transformer。这个东西我不知道在座的各位朋友们理不理解这个技术。如果大家可能不是技术背景的话，我就用一个我可以用一个比较通俗的解释，大家可能就一听就明白了。原本的这个算法，传统的这个算法，它就像一条一条的流水线。就是你要把一个你要生产一个产品，需要完成第一道工序，然后再做第二道工序。如果你这个工序没有走完，你就不能够同时生产另外一个产品。但是transformer不一样，它就相当于同时开了1000条的生产线。

你可以同时处理不同的产品，而且全部都可以做并行计算。对，这就是为什么我们说这一次的transformer特别不一样的原因。然后我举个例子，我看了一下林晨曦后面的采访，就是依托了这个联合创始人后面一次采访。他说他们在2019年的时候用AI的技术去做做医疗，就是当时可以去做一些儿科医生的诊断的流程。那个时候他们已经2019年已经可以达到和初级的医生相当的水平。但是ChatGPT出来之后就全部洗牌了。他们原来的这个技术已经不成立，而AI产的这个技术的成本也在降低。所以2021年以前，如果你想要去做一个AI医疗的产品，要

达到初级医生的水平可能需要很长的时间，还需要投入很大的团队的量。但是transformer这个技术一出来之后，类似这样的话题可能一天就可以解决了。

这个其实就是通用模型带来的能量和威力，所以这是一次生产力范式的根本变革。应用场景发生了，就会有各种不一样的应用场景在被不断的改造。像编程、医疗、法律、客服、教育，就是几乎所有的封装知识的工作AI都可以进行改造和参与。所以这一次算法又突破算力和数据具备ready，然后还包括场景的应用也在爆发。相比较前三次浪潮，这一次是第四次，可以说是所有的拼图都已经凑齐了。然后我昨天看了一个红杉的最近的分享，然后也加到了这个PPT里面。我觉得他讲的这个非常对，正好和大家可以分享一下。这个是红杉他们在2026年的一次AI大会上的分享。

然后这是他们的合伙人叫pat，他提到的洞察是这一次的第四次的AI浪潮，是人类历史上第一次真正的计算革命，而不是通信革命。他说过去的60年的技术浪潮里面，其实都是通信革命。不管是60年代的半导体的时代，或者是到后面的计算机时代、系统时代，或者是再演进到网络时互联网时代。

移动互联网时代其实解决的本质的一个问题是信息如何分发的的问题。比如说芯片可以让信息被存储和传输，互联网可以解决全球信息的流动，而移动互联网能够解决信息更快的触达。但是这个革命的共同特点就是基础设施是相对稳定的。一旦技术的技术路线确定，你就可以按部就班的执行。但是这一次是计算机的革命，它解决的是信息怎么样被处理的问题，这就是意味着技术会在更快的速度向前前进。包括我们的模型能力、底层的计算能力、推理能力、多模态能力都在更快的发展。所以创业者或者投资者你都必须时刻调整姿态，否则就很容易摔倒。

其实我觉得感受比较深的是这一次的我跟一些AI投资人有聊过。我觉得这一次大家有一个比较相似的，也不能说焦虑，大家会觉得可能看不清未来是一个什么样子。所以大家可能会就是很多的投资机构可能都会，你会发现他可能开始做媒体了。他们会尝试通过媒体去告诉大众，可能他们投资的这些东西有可能是未来。因为其实大家都不知道这个未来会怎么样发展，它跟前面几十年都不太一样。

好，我们刚刚讲了为什么第四次的这个人工智能浪潮特别的不一樣。然后这次我想讲一下，这次第四次人工智能浪潮里面的几个比较关键的时刻。我觉得这几个关键的时刻也在去决定了今天AI产业的一个格局。然后我可能做了做几个比较关键的时间分页，一个是百模大战，还有一个是deep sick的出现。以及今年年初的时候open cloud出现之后，我发现其实AI agent的创业也在发生一个比较明显的范式分野。

先说第一个百模大战。我不知道大家还记不记得，22年到23年的上半年的时候，尤其是中国市场，大厂非常疯狂，然后创业公司也非常的疯狂。中国当时一时间就只能出现上百个大模型，但是很快这个市场就迅速分化了。就是百模大战最后只剩下了可能六家公司。但是在这在这六家公司里面又非常明显的，现在分化出了几家头部。比如说前面两家已经上市的质朴，还有mini max，质朴在上市之后涨到涨了六百多，然后明年上市之后涨幅一度到了700%多，也就是七倍。接月其实最近也在评估IPO。

然后百川的话，百川因为发现通用的模型走不下去，所以最近在PV城医疗的锤子模型车。这件事情可能类似于海外一家他们在做一家像海外有一家叫open evidence的公司。大家如果有兴趣也可以去查一下，是面向医疗的一些行业知识，就比较专业的医疗知识的模型的搜索。然后01万物现在其实大家都没有听到他的声音了。然后还有一家可能就是kimi，kimi应该有可能未来也会上市。然后你看最近他们也正好完成了一笔一百多亿的融资，所以整体的这个模型其实一年半的时间就出现了非常明显的分野。而大家会发现大模型订单这件事情是大厂的游戏。因为大厂有数据，有钱可以买卡，有算力。

对呢，但是这件事情从deep sick出现之后，又出现了一个非常明显的分化。就是deep seek出现之后，其实我们进入了一个新的叫做AI agent的时代。大家发现智能成本下降之后，解锁了更多的场景和产业。所以大家可以在更多的场景和产业里面去做一些AI的改造或者AI的应用。这也是你在d sick出来之前是比较少的。

然后我可以给大家看一个数字，就是deep six。我我我把它总结为穷家富路的办法。就是如果你没有那么多的算力的话，其实也不是不能够达成像GPT4这样的高性能的DFC和训练RY的投入成本大约是600万美元。这个投入成本可能不光是训练成本，就是包括所有的这个成本。而GPT4的投入成本是1亿美元，也就是说deep seek的这个成本可能只有GP4的百17分之1，这个是非常便宜的。

怎么做到的呢？它的核心技术叫做MOE的这个架构，这个东西叫做专家混合模型。然后这个东西其实并不是一个什么新的东西，可能十几二十年前已经有人这个模型架构已经有了，只是没有人可以想到这么用。这个东西所以就是有点像小孩子不信邪，然后用了一个这样的架构来进行模型的训练，最后出现了出乎意料的效果。当然就是换方是不缺卡的，所以他们是买了非常多的卡，做了非常多不同我的尝试，最后MOE的这个架构跑出来了。

为什么这个东西它可以做到以小博大呢？就是传统的我们说这个大模型，它就像是一个全能的员工。你问他一个问题，他需要从头到尾都思考一遍，然后所有的脑细胞都要工作。但是deep seek的这个MOE就像一个机构里面有非常多的专家，你用你问他法律问题他就调用法律的专家，问他医学的问题就调用医学的专家。所以你就不需要从头再计算一遍，就这个的话其实节省了非常非常多的非常非常多的算力成本。因为第四个，每一次回答一个问题，可能只激活大概370亿个参数。但是这样的话，其实它可以用10%的算力去达到100%的性能，而它的这个性能也不会因为它省钱而变弱。所以dpc发布的当天，英伟达的这个股价就暴跌了12%到17%。

从而其实也推动了中国的一些芯片公司，包括一些系统芯片系统的公司的发展。因为我们最近看到华为的升腾950，其实是拿着deep sick这个算法架构来设计的，所以天然的跟deep sick有更好的适配。然后我顺便跟大家聊一聊最新发布的这个V4。我觉得这个V4其实需要值得关注的点有这么几个。一个是长上下文的降成本问题，就是百万上下文的时候，以模型一次能够读进去100万个token，相当于你要读一本特别厚的书。传统的这种transformer的注意力机制，其实有几个比较致命的问题。就是如果文本越长计算量越大，你的这个成本和显存的压力也会很吓人。所以deep seek其实是通过一些类似于分层阅读的这种方式来解决百万上下文的就是常温本的问题，而且可以把这个成本降低。

第二个就是架构的创新，包括和华为的950做的适配。然后我我我澄清一点，就是其实很多人说我们deep sick适配了国产芯片，是不是意味着就可以完全不用英伟达的GPU了，或者说完全摆脱了英伟达的这个生态。但是从公开的信息来看的话，比较稳妥的表述应该是deep seek的V4在推理部署的方面是用了华为的这个950。至于训练阶段用的什么样的硬件，目前公开资料还没有明说。但是这个其实已经非常重要了。这个说明可能在推理层面上来讲的话，国产的这个芯片跟公司已经追赶上来了。而且中国就是除了这个deep sick用的这种穷家富路的算法的创新的办法之外，其实中国在软硬件结合上面的创新也非常的突出。对其实deep sick其实是改变了整个模型层的这种游戏规则。

我记得我在去年参加了一次全球的科技峰会，然后那个峰会上面中国公司很少，因为他们这个科技峰会在国内不是特别的知名。但是其实在国外的话是做的时间还是比较长的。然后我和很多的欧美的公司AI的初创公司去聊，我问他们说你们都用了什么样的大模型？然后我还蛮意外的，我发现有不少硅谷的公司都在用deep seek。原因是因为首先它开源，其次是因为它足够的便宜，因为anthropic cloud其实非常贵。所以这个是我觉得中国AI其实在技术上面已经逐渐的在往前追赶了，包括开源模型跟闭源模型，现在其实能力上面差别也不算大了。

好，我们刚刚讲的是模型层的竞争，然后模型层之外，其实deep seek也带来了应用场景的一个大爆发。AI应用我发现在open cloud出来之后，有一个非常明显的分眼，就是这个分水岭是我自己观察到的。然后在这里也给大家做一个分享，就是我发现其实open court出来之后，你不能说它这个技术特别的强。但是很明显的发现有很多的AI agent的创业公司，在龙虾出来之后都开始在转型，然后都开始在改变自己的业务。我有一个美国的朋友跟我讲说，当时YC就是美国最大的孵化器。他们那个时候应该是冬季的一场demo day，然后非常多的初创star他们就开始决定先不参加了。Piver自己的技术这个转变是从什么样的转变成什么样的。

其实AI应用的1.0是agent的一个旧的逻辑。比如说你在现有的这个软件上面加一层AI的外壳，那他可以去帮你解决一个比较薄的需求。但是可AI2.0就是open cloud出来之后，开启的是叫做多智能体协作的时代。那这个时候你会发现，大家开始强调的是结果的交付。而我不是去解决某一个环节或者说某几个环节比较薄的需求点，而是直接给你交付一套东西。举个例子，就比如说我们说的这个GEO，这有点像以前我们说的这个搜索的广告。然后GU其实是我们在问大模型问题的时候，他可能会给你推荐一些公司或者一些品牌，这个东西其实叫机油。

之前最早的时候其实GEO就是可以帮一些公司去做在大模型上面的这种品牌的露出。但是他并没有解决就是我要怎么样更好的去卖货，他只是给你提供了一个方案和途径。但后面有一些GEO公司就开始在转型，就是他除了去帮你做大模型问答过程当中的这种品牌的露出和营销之外，可能还可以帮你去把这些做一些搭配的推荐，然后帮你去上架一些商品，直接给你交付一个结果。

这个其实是我发现AI的应用在龙虾出现之后，大家开始去重新设计，就是更多的去围绕AI智能体或者AI智能体协作设计自己的产品，这其实还是蛮有意思的。对我我多讲一句，有意思的点在于，其实你们发现为人类设计的AI和为智能体设计的AI还是有一些比较明显的差别。比如说交付方式，交互的方式，如果是为人类设计的AI可能你需要通过手机。但是如果是为智能体设计的这种AI你可能不需要通过手机。他们会用自己的代码或者别的沟通方式去联动不同的硬件和这个物理世界。所以这个其实也是现在很多创业公司在探索的比较有意思的一个领域，一个话题。

然后前面我们其实讲了这个AI应用的创业从1.0到2.0的分眼。然后我这边可以，我觉得红杉的这个判断也非常的有意思。他们说AGI在商业层面已经实现了。就可能会有很多人说，可能通用人工智能不是刚刚说的，就是它可能还处在level 2和3的阶段，这明明离这个能够超越人类的全能的AI还特别的远。

但是红山的定义是说，如果你派一个AI agent去完成某一项的工作，他能够在从失败当中去恢复，并且能够一直工作直到工作完成。这个从商业的角度或者说商业层面就已经完成AGI了。举个例子，比如说一个AI的软件工程师，你给他一个需求，他可以自己给你写代码、调试、debug、测试部署。如果遇到了问题，他就会自己重新测试。所以其实在他们的这个定义上来讲的话，已经完全可以实现通用人工智能了。所以其实现在的话大家会更加关注这个AI是否能够直接给你交付一个结果。这也是AI的能力和智能体的能力提升的一种表现。所以红杉认为就是迄今为止的话，我们迎来了一个最大的AI的浪潮。

然后他提到了一个比较有意思的经济学的观点，就是以前的云计算的这个软件市场，它可能是3500亿到6500亿美元的美元，云计算占其中的4000亿美元。但是现在的AI时代，服务市场就有10万亿美元的机会。因为打开AI就是你一切都可以重新被改造。比如说法律的服务，法律服务行业有4000亿美元，然后是医疗，然后是金融服务和咨询服务，还有教育培训等等。就是万亿的市场其实都可以被被AI。

重塑一遍。

接下去我们其实现在已经知道了，如果红衫说的这个AGI在商业层面已经实现了，那么AI也帮大家打开了这个10万亿美元级别的服务市场。那么具体的投资机会在哪里呢？就是我我我我我把它分成两个核心的维度。一个是从产业链来看，去看基础设施，再到应用层。就比如说在淘淘金的时代，大家可以去挖金子是卖铲子。在AI时代基础设施就比如说像算力芯片层、模型层，这个是卖铲子。应用层其实包括垂直行业的AI的服务，这个是挖金子。这两种路径有两种机会。

然后从地域来看的话，我们后面也会去讲美国和中国在AI竞争当中有什么样的优势。然后再包括AI创业的一些方向和场景。其实现在在非常多可能过去数字化没有被彻底的地方，也在涌现出一些非常有价值的AI原生的初创公司。后面也会跟大家讲一些，我发现了比较有意思的，AI原生的初创公司。

首先先来看一下英伟达，作为一个AI时代的卖铲，人英伟达是AI时代最大的一个赢家。就是有几个数据，我们刚才其实有提到了，英伟达的这个市值涨的是特别快，四年时间增长将近十倍，而且有可能后面会继续的增长。因为没有办法，半导体就是一个大者恒大的行业。而且英伟达其实几乎在每一个特别关键的时点，他都跟AI的发展完美的吻合。

然后后面的这个图字儿有点小，就是不知道大家能不能看得清楚。其实大家可以看一下，我花一点时间画了一下这个PPT。就是可以发现其实每一个英伟达发生的关键时点，包括它GPU的更新和迭代，包括它的库普达的生态，都按和了非常重要的人工智能的发展。

对，有些人可能会问，像英伟达这么强的话，他有没有可能就是现在这么强，未来还能不能投，还能不能涨？我觉得可能还可以。对，因为其实英伟达在20大家可以看一下它24年、25年其实也在发生一些也在做一些非常重要的布局。

对，大家可以看一下他在2025年和2026年的时候，在做一些非常关键的创新。就是除了训练芯片之外，其实英伟达也布局了像CPU，然后推理芯片这一块的市场。然后我做了一个比喻。对，就是英伟达我觉得英伟达其实正在封装英伟达正在封装世界。举一个类比就是英伟达可我觉得英伟达或许我们可以类比成苹果，就是英伟达正在成为算力时代的苹果。当时苹果推出iphone的时候，可能很多人认为苹果只是在卖手机。但是其实苹果不只是卖硬件，它也做IOS系统，然后做ICLOUD，做APP store的整个生态。所以你一旦进入了苹果的生态，就很难离开。

英伟达也是一样的。就是英伟达的这个封装不光是卖CPU，其实它这是硬件，其实它也它有它自己的新生态，就是扩大所有的这个AI框架其实都是基于扩大在开发的。这个怎么比喻呢？这就好比你在扩大这个生态下面，你只能你用中文你只能用中文写作，你不能用别的语言写作。如果你要换一套语言的话，这个迁移成本是非常高的。所以在过去的很多年的时间里，英伟达靠着这个扩大的生态，不断的做厚自己的护城河。同时第三层他也去做自己的这个软件库，就是包括他优化好的一些AI的计算库，还有去做开发的工具，包括NVIDIA的这个算力和云服务。所以其实英伟达不光是在做一个产品，它是在打造一个系统，或者说封装一套AI时代的你需要的基础设施。

而英伟达封装的越深，其实护城河也就越宽了。当然就是英伟达其实在这几年的时间里面，也在逐渐的遇到一些对手。比如说谁谁突破了英伟达这个库大生态？可能谷歌的TPU谷歌google的TPU最近可能逐渐的在突破英伟达的生态跑起来。但是这个前提是因为他投入了非常多的软件工程师去写这个TPU的生态和代码。然后还有就是可能中国的一些国产的芯片，包括像华为的崛起。但这个其实跟地缘政治还是有一定的关系的。所以只要这个AI的需求在，而且这一次第四次的这个AI浪潮，只要他不熄火，其实英伟达还会不停的往前发展。

我刚刚看到有人就是说这个NVIDIA的五层蛋糕理论，其实每一层都是一个我觉得是AI时代的这个价值链。然后我一点一点讲，比如说像第一层能源层，包括这个电力公司。然后有一个比较明显的变化是，我不知道大家有没有发现，就从去年开始的时候，可控核聚变的这个领域完成了好几次的巨额的融资。这是因为可控核聚变这件事情，虽然商业化还有将近，还有可能有人说是50年。然后现在可控核聚变的这个行业专家认为，可控核聚变的商业化或许可以到27年到30年，但是这个领域已经出现，就是这个领域的公司已经在获得了很巨额的融资。就是且不论美国的那一波，其实中国像一些星环聚能，然后新奥其实最近他们也在融资的这个节奏跟金额也在不断的扩大。因为可能核聚变其实是解决这个能源的终极方法，所以能源上的投资总是我我觉得只要这个AI在的话，能源需求还是会很大的。

然后第二层就是芯片了，芯片除了我们了解的传统的这种电芯片之外，和芯片相关的一些公司，比如说光计算芯片，就是最近西至上市，在港股里面暴涨，带着负债很高，但是涨幅非常的快。其实是大家现在就是在为光芯片的未来买单，用光子去替代电子进行计算速度会更快，功耗更低，而且这是下一代的技术。然后还有包括

像量子计算，我最近也发现一些量子计算公司都特别的热。而这些公司在我刚刚从业的那一段时间，就是一度都快融不到钱。而且会有很多人说，这个量子计算可能是骗子。但是这两年我我我猛然的发现，量子计算公司都已经火得不得了，而且估值特别的高。量子计算是它的商业化的时间比光计算还远。对，这个是芯片层。

然后第三层就是一些基础设施，比如说像数据中心云服务。而这个数据中心里面可能还有一些像光模块。比如说最近涨得特别猛，公务快从去年就开始暴涨，中继续创。然后就是我们所说的这些易中天的这些概念股，然后光互联还有一些异构计算，就是帮助帮助信息更快的传播，以及提高芯片的性能。利用性能的这种异构计算，也在获得一些比较好的融资的机会和融资的金额，然后也跑出了一些创业公司，而且这一块其实中美的技术可能是差别不大的，中国还是很有机会迎头赶上。

然后第四层就是模型层，这个大家已经知道了，国际巨头像anthropic今天今天发现已经1.2万亿了，超过了他的老对手喷ai然后国内的一些模型的公司。当然模型层的这一块，其实已经在出现一些头部的分页了。然后最近说的比较火的就是这个世界模型，世界模型强调的是跟物理的物理AI的一些互动，所以也跑出了一些视频生成的这种公司。比如说像爱师，然后牲畜，还有志向等等，模型层的竞争还是非常激烈的。

然后第五层是应用层，其实应用层是我觉得是很多这些创业公司都可以去尝试的机会。因为而且这个所有的场景其实都能被AI重塑一遍。如果你想的话，那这个投资机会在哪里呢？比如说垂类行业，像医疗、法律、金融，还有其实我们最早看到2024年的时候，垂类的在agent里面，销售是一个最先被改造的场景。然后就是医疗行业，接着就是法律，还有包括人力的招聘。其实在这几个垂类行业里面都已经出现了不少独角兽的这些公司。

然后AI for science是我觉得它的火大概是在2025年的下半年开始。因为大家可能发现AI在应用层面上面，它的这个效果的展现相对来说还比较有限。但是a science上是AI复利最大的一个领域。比如说像AI for fusion去做很多可供核聚变领域的这个实验的模拟。然后AF制药，AIF化学材料，IF蛋白质等等。

对其其实还有一个就是聚生智能了。大家已经知道在过去几年里面，聚生智能的投资已经火爆了，也跑出了非常多的这种聚生智能的公司。我看到有有。

朋友在问。

这个agent的意思，就是我我解释一下AI agent是什么意思。AI认的是你可以把它理解为一个AI员工或者AI的智能体。之前的这个AI可能都需要人类在帮助他，帮助AI跟AI一起去完成一些任务。但是AI agent的意思是它可以直接给人类交付一个结果，而在这一整个环节里面不需要人类的参与，所以我们就把这个东西智能体称为AI agent。

就现在其实有很多的创业公司都在做不同的agent。比如说有一些是做用户研究的AI agent，还有一些是做像AI招聘的这种AI智能体。就你可以你你你其实是可以，你面试的时候可能对面就是一个AI的人在给你面试。然后用户研究也是一样的，就是过去这用户研究这个行业，其实在过去几百年的里面是没有被数字化彻底改造的行业。这个可能大家不太能想象，比如说定量的这个用户研究，其实大家已经是数字化了。但是其实定性的还是需要人来参与。但现在有些公司在做就是用AI去做这种定性的用户研究，这个其实可以。

叫agent的。

然后这个是YC的一个数据，YC是美国的一个比较大的美国一个最大的孵化器。从YC里面其实跑出了非常多跑出了非常多很有名的公司，比如说像LBNB，然后drop box，然后coin base等等。所以大家把这个YC每年的demo

day都视为是创业的风向标。然后这里面其实统计了一下YC在几次的demo day，比如说冬季二三年，冬季二三年，春季25年的冬季和25年的春季的创业方向的变化。

可以发现YC各个批次的这个AI公司，他们的就是逐渐在往垂类的这种AI创业上面去靠。就是你需要在垂类场景和垂类场景里面去找到一些核心的价值，而不是去做一些水平通用的这种ai什么叫水平通用？比如说像minus对吧？然后像美国就是像James mark这种，因为水瓶通，比如说豆包就是这种东西，其实最后大家会发现这个是一个大厂的游戏。但是理解一些深度的场景和锤炼的场景，这些是可能大厂不太会去碰的。但这里面其实就是AI创业公司的机会，而且美国那边的这种垂类的AI场景其实是比中国分的更细的。

我在一些科技峰会上面也会发现有一些美国的公司在做特别垂的AI应用的改造。比如说专门给牙医的诊所做一些省钱的这种AI分析。然后还有的是可能去做一个给建筑行业去做这种AI的这种CAD的这种AICAD的生成的图等等。然后还有一些可能就是给一个非常传统或者很小的这种杂货铺去做AI电源的改造。这都非常的细分，就是比中国可能更加的细分，这其实非还是蛮有趣的。

我说几个比较有意思的，我发现的比较有意思的AI创业公司。第一个是这家卖数据的公司叫Terry。然后这家公司非常有意思，就是他印度人公司，然后他最早的时候做的是招聘。但是因为他是做专门是给做这种程序员的招聘，所以后面open I就问他能不能帮我雇佣一些这种标注员，帮他们做数据的标注。然后这样公司逐渐的变成了一家卖数据的公司，估值22亿美元，还实现了盈利。然后还有一家很有意思的公司叫merse，这家公司就是去做一些AI的招聘和AI的面试官。然后monther其实0000后的辍学生创业，现在估值已经到了100亿美元。

然后还有一家比较有意思的公司叫body AI如果大家感兴趣的话可以去试一下body。它其实是一个非常典型的agent to agent的设计的模式。就是他做的是创投对接的生意，用AI agent去帮创业公司找投资人。然后投资人通过跟body的15分钟的聊天和对话，他就成为形成了做一个for这个投资人的AI分身。然后再通过这个分身去对接创业者的agent的分身。最后如果两个agent达成了协议之后，才会引入人类来进行沟通和交流。

然后我问了一些美国的投资人，有一些人确实在用这一款产品，然后也确实帮他对接到了他想要的项目。而且他告诉我说body的对他的这个想要的项目的理解的程度，其实比他的投资经历还大。所以其实大家会发现就是AI正在重塑一系列的行业。

然后还有一家就是这个会议助手叫库洛里，也非常有趣。他是一个AI会议的助手，然后我下过这个软件，大家也可以试一下。就是你在开这个视频会议的时候，库里会实时监听你的会议内容。它可以在你的屏幕上面帮你悄悄显示一些答案。比如说你老板突然问你一个问题，你答不上来，库里会给你一些回答的建议，让你看起来就是非常的应对自如。然后这个产品的创始人是一个哥大的辍学生。然后当时他还在学校推广这个产品，然后被大家认为这是一个作弊工具。但当时投资人就给了他两千多万美元的融资，这个也很有趣。

然后还有一家是这个AI床垫的公司，然后我当时写了一篇这个床垫的分析，然后这就是这篇文章就爆了。就这家智能床垫它可以控制你的它可以监测你的这个睡眠状态，然后给你给出你一些睡眠的建议。但如果你没有买它的这个定服务，或者说你停掉了你的这个订阅的话，它就是一个连床垫都不是的床罩。

所以这个是一个非常典型的AI原生的这种硬件的产品。其实还是蛮有意思的。因为我觉得这五种创业公司也代表了5种不太一样的投资机会。我觉得可能AI的时代创业会比我们想象的更加的有趣。大家如果有发现一些比较有意思的这种AI原生的应用和产品也可以，欢迎推荐。然后这个智能床垫好像最近开始进中国市场了，但是我不知道他们进了中国之后会卖多贵。

然后我们接下来讲一下这个中美的AI对比。因为前面其实我们讲了投资的AI的算力的发展，然后也讲了AI的创业。但是其实中美的AI竞争是一个绕不开的话题。而且我觉得给我的感受，这一轮的AI很明显的不一样。是在国外其实参加了一些科技的峰会，然后会发现单就AI的这个水平和能力来说的话，以及在各个峰会上面全球不

同地区的公司来对比，其实中能够相匹敌的还是确实是中国和美国。欧洲其实相对来说是比较落后的，然后更不用说像日本或者比如说中东的一些国家了。

我们先来看一下中美的A算力的对比。虽然说中国的AI其实发展的也比较快，但是从数据中心的数量的对比来看的话，中国是远远不足美国的。美国的这个数据中心有五千多个，中国只有449个，就是相当于美国是中国的12倍。对，其实美中国有还有大量的数据中心，尤其是像政府的数据中心，像是处于一个闲置的状态，就是利用率是不高的。

AI的投资的话，其实中国也比美国差距，和美国相比的话，其实差距是比较大。资本投入上面美国已经达到两千多亿，但是中国可能这个数据会可能只有一百多亿。这里面其实还没有加入，当然这里面其实没有加入中国政府这边的引导资金。然后我们来看一下中国的优势。

这个是一个AI从业者的的的的叉的截图。其实中国在算力利用率和工程化上面是有比较强的优势的。举个例子，比如说马斯克的这个超AI就是它的有一个是有一个值叫做MFU。这个东西是大家可以理解为这个算力利用率，XAI只有11%，但是中国的公司它的算力利用率其实是有55.2%的。也就是说这其实在体现了中国公司有非常聪明的工程优化能力，能够不断的提高算力的利用率。

我可以讲一下，就是我我我前段时间见到的一家中国的AI info的初创公司。它其实在做的是一个叫做弹性算力的生意。就是我们的这个算力的使用其实是有波峰波谷的。但是因为你的算力的利用率不可能一直都特别的高。所以他们会把闲置的一些算力充分的利用给需要这部分闲置算力的公司。这样的话其实是能够极大的降低算力成本的。

然后他们的这些客户就是一些AI视频的生成的一些公司，还有包括一些AI图像生成的公司。我问了一下他们的客户，他们跟我说其实美国也有一家对标的弹性算力的公司。但是中国的一家公司的成本可能只有它的10分之1。其实所以其实中国在这个算力的利用率和工程优化上面是非常强的。

还有一个中国的优势，就是我们的这个token跟电力的出海。中国的电力其实还是比美国便宜非常多。所以现在就是有非常多的中国这个电价，包括这个token，就是出海到了美国，就是很多的美国在用，还也也会用中国的一些模型。

我解释一下算力的利用率。算力的利用率的意思比如说这个算力就有这么多，但是一个好的算力利用率可能可以更好的把这个芯片的性能或者GPU的性能发挥出来。好的这个算力利用率可以把GPU的性能可能发挥到一个百分之七八十。但是一个低的算力利用率，它可能需要用更多的GPU去达到一个同等的这种效果。

前面我们讲的这个算力的差距，包括资本的差距。然后也可以来看一下中美之间的这种ai技术水平的差距。可以看到其实这个是斯坦福的最新的AI的指数报告会发现中美在这个AI顶尖AI模型上面的性能的差距是在逐渐的缩小的这就说明其实中国的技在技术层面已经。

逐渐的追上来了。

然后其实现在有一个有一个观点，就是大家认为发源在美国的这种AI大模型的技术会在中国实现，会在中国得到更好的发挥。而这个发挥其实就是中国从1到100的这种场景落地的能力。因为中国有非常丰富的应用场景，然后这个是其实是美国所没有的。所以大家可以看到有很多的中国的公司在逐渐的起来，而且在出海到美国去。比如说像agent是AF视频的这种公司，还有很多中国的硬件公司和中国的聚生智能的公司，我记得去年还是今年的CES上面，80%到90%的AI硬件公司基本上都是来自于中国。

就除了中国有非常丰富的这种应用场景之外，还有就是中国的供应链的红利跟优势，这个其实非常重要。举一个例子就是大疆其实大家都知道。然后其实当时和大疆同一时期在做无人机的还有一家叫做lily，这家lily是伯克利的一个无人机的公司。但最后为什么大疆跑出来的呢？因为深圳的这个世界工厂可以让大家在很短的时间内快速迭代产品。最后大疆的这个产品出来了。但是lily就是美国的这家无人机的公司，他还要跑到中国来，然后去组织它的产品，它的供应链。迭代的时间可能需要一个月，但是大疆可能需要两周的时间。

这个是尤其是现在AI创业的迭代跟新陈代谢又特别快，所以最后大家跑出来了。然后其实现在AI硬件大爆发的时候，你会发现有非常多的中国的AI硬件公司在跑出来。像什么陪伴机器人，当然还有包括具身智能的硬件。然后我可以给大家讲一个还蛮好笑的一个故事。也不是好笑，我觉得也蛮有趣的。就是我之前见过一家加拿大的这种硬件公司AI硬件公司，他做的是一个什么事情呢？他做的是一个自动化的机械臂，然后这个机械臂可以帮你一键式刷机，这个刷机就是大家普遍意义上理解的一键式刷机。然后这家公司他还要跑到中国来，就是跑到中国的珠三角去做他的这个产品。

当时投资人就问他说那你这个产品大概迭代的速度大概要多长时间？他们说就是大概要一两个月。所以这个其实是中国硬件供应链上面一个非无与伦比的优势。

然后就是产品经理的红利，这个其实在这一轮的AI创业当中还挺重要的。我跟很多的投资人，然后包括AI的创业者去聊，其实中国在过去的互联网，包括移动互联网时期，培养了一大批很优秀的产品经理。而当就我们刚刚说了，就是当技术已经不再是非常明显的瓶颈的时候，你对于这个产品的品味，包括这个产品的市场应用场景，然后用户的体验就非常的重要。如何能够深度理解用户的需求和市场需求，如何能够在这个AI产品里面植入你自己的AI的sense。这个其实是产品经理的能力。而中国其实有非常强的这种产品经理的培育的土壤。所以这一点即使是中国产品经理到了硅谷仍然非常的吃香。

然后就是工程师的红利，就是非常强的这种及执行的能力。包括这个7乘24小时的响应，还有这个工程就是工程师红利，其实也包括了这种工程化的能力。比如说你的算法的能力，包括除了算法之外，还有软硬件结合能的一些这个东西也非常的重要。

我们刚刚去讲到了华为的这个升腾是适配了deep sig，所以其实现在有非常多的国产的芯片，包括国产的超节点。其实包括华为也都是基于中国的这种模型的架构。比如说第四个架构去做他们的芯片的设计，或者说他们的这个系统产品的设计。然后二者一结合的话，其实能够达到非常好的效果。

但美国是不太可能出现这种算法或者软硬件架构的创新，是因为美国从来没有缺过算力，对吧？比如说就是他们的GPU的卡永远都是够的，而且英伟达已经足够的强大。然后其实中国人还有一个优势，就是中国人的券。然后我就我听说其实现在在硅谷很多的AI公司已经实行996了。然后我上次去欧洲的时候，就是love我的那个CEO讲他们为了跑赢中国的企业，他们决定实行007的制度。

这里是几个数据跟图，大家可以简单的看一下。就是中国中美的这个工程博士的对比，就是中国和美国授予的这个工程博士的数量，中国在这一块其实是不差的。然后中国人的勤奋。当然这并不是鼓励大家加班，只是说在现在这个AI竞争的时代，你能够快速的把你的产品不断迭代的速度越快，迭代的时间越短，是能够更快的抓住你的用户和抓住AI时代的红利，这点其实非常的关键。

然后第六部分简单的说一下，就是AI对于职业替代，我觉得这个可能对于普通人来说，就大家我不知道大家会不会有formal，就是出来AI出来之后我会不会被裁了。有一些公司可能说不会，但是我们也会发现，就是美国的很多的公司其实都在裁员。比如说微软对吧？还有像meta谷歌其实都在采云。

什么样的职业会被AI替代了？这个是anthropic做的一个报告，然后是把这个职业替代的风险分成了四层，从低到高就是大家可以发现，其实上一波的这种自动化取代的是蓝领工人，但是这一波的AI其实取代的是一些知识性的从业者。这个上面的三个，然后这里面其实客服代表就是AI客服，其实是最早的这种最早的AIAI agent去替代的一些行业。然后现在AI客服其实做的已经比较成熟了。

然后就是初级程序就是AI现在其实对于AIAI写代码这件事情，其实已经发展的已经非常快了。然后大家也可以去搜一下，就是有非常多的AI代码的公司。你可以通过一些自然语言的途径就可以完成一个网页或者自己手搓一个产品。比如说像我这种完全没有代码零基础的人我也可以通过大模型用AI然后我自己做一个AI的产品其实也不难。所以初级程序员其实被替代的风险也比较高。

然后这个里面，对，然后还有就是像平面设计师。因为我发现其实现在AI文生图这件事情已经很成熟了。就是有一些好的模型，像google的jimi或者GPT，他们能生成AI设计的这个图，已经比很多的设计师生成的要好了。就像其实我们也在做，我们在写一些文章的时候，也在用AI生图这件事情来给我们自己做一些文章的配图。

其实后面就是一些低替代风险的职业，就是像体力的护理人员，包括一些艺术家，当然还有科学家以及一些决策者。我觉得可能还需要再加上一个AI取代不了的一个能力。可能就是我觉得是连接的能力，所以我不是很赞同他把记者分到了这个中等替代风险的这个行业。我觉得记者写稿可能是能被取代的，只是我的我现在还没有遇到一个还不错的AI写作的产品可以取代我写稿子。但是日常的这种连接，然后交流和采访，我觉得AI目前可能还取代不了。

写作被取代的话，我觉得一些比较初级的写作，还有一些像现在一些投资分析，就是初级的投资分析报告，可能AI也可以做。就像我聊了很多的投资人，其实他现在他说他用AI也在帮他生成一些投资，就是初级的这些投资分析师做的投资的这种报告的形态。但是我觉得这个记者我还是没有找到一个非常棒的AI写作的产品，可以替代我来写一些文章，就是每一次都要教他很多遍。简单的这种资讯我觉得应该还是可以的。然后其实我举一个例子，就是AI现在对于软件行业其实也在发生一些深层的变革。所以大家会发现现在有很多的OPC就是一人公司或者说两人公司，这已经完全可以玩的转。

美国其实现在出来了一些一个人或者两个人，或者这个公司可能只有三五个人，但是就已经做到了上亿美元的这种AR，也就是年经常性收入。就他们用AI去做大量的这种，代码。然后他们这个公司可能就是就公司就创造了非常多的agent。比如说销售agent，然后财务agent，还有人力agent，然后他们一个人就指挥了十几个agent在干活。所以这个公司其实并不需要有那么多人。然后这家公司这是一家以色列的公司，这家公司只有五个人，然后他干到了上亿美元的年经常性收入。他们是一家做这个嗯AF售前的，就是这样一家公司，其实属于销售领域的范围。所以现在其实出现了非常多的OPC，我觉得这个会是以未来。

一个非常明显的趋势。

当然我觉得大家其实也不需要恐慌。因为工业革命时期，其实大家也认为可能会取代了纺织工人。或者过去那么多次的科技浪潮当中，大家可能发现又要造成明显的大规模的失业。但是最后其实这件事情也没有大规模的发生，就是大家只要拥抱AI就好了。所以在这里也非常建议大家，可以开始把AI用起来。

就这一点上我感觉中国公司还蛮激进的。就是我接触了非常多中国公司的老板，然后他们甚至会把这件事情写进考核当中。就是你用了多少的这个token，或者说你用这个agent或者AI设计的多少的设备借多少产品，甚至我们现在可能也会要求大家可以尝试用AI去写稿这件事情，提升你的效率。不过AI说人话这件事情我确实有发现，现在有变的一变变变好转。就是你你可以教他，你可以告诉他，就不要不要一出现类似于这件事情不是什么什么，而是是什么什么，然后也不要再去造概念，也不要再去上纲上线。有的时候这个很容易被看出是AI写的。所以大家其实完全不需要formal和恐慌。就是大家可能未来每一个人可能都会变成一个指挥AI的人。然后我记得

我聊过一家初创公司，他们其实做的是用户调研的AI然后他就是一个用研的研究员。在做访谈的时候，他们会坐在旁边现场给训一个研究员的AI agent。

然后我们当时开玩笑说，下一次我采访的时候我可以带着他，然后他可以现场训一个我的采访agent然后以后我的很多采访任务都会分配给我的agent来做。这个还蛮有意思的。后面我们去后面简单讲一下，这个中国的AI的政策这个可能比较这比较严肃。但是我们可以看到，就是在这一轮的这个AI当中，其实中国其实传递出了一个比较明显的信号。比如说像三月份的时候，我们的这个政府工作报告上面就专门提到了一个AI然后包括提到了数人工智能加，然后包括一些AI的基础设施。然后九月份的时候，发改委其实也提出了我们国家的人工智能计划，所以这个其实是一个国家意志的体现。包括对于我们的AI的这个财政的支持，然后包括AI加比如说AI加教育、AI加金融、AI加医疗和AI加制造，也都被写进了国家的这个政策里面。然后我其实今年包括去年的下半年也接触了非常多中国AI制造的一些公司。举一个很简单的例子，我记得有一家公司我印象还蛮深的。

AI对于工业的改造里面，其实以前自动化的时代确实在改造一些比如说一些特定场景下面的一工厂的工业的场景，但是有一些需要工人的这种经验的场景里面，其实上一波的AI是没有彻底改造到了。举个例子，比如说像我当时去的是一家钢厂，就是重工业的这种钢厂。然后当时的话有一个叫钢包热修的这么一个工业场景。他是需要传专业的很多年的这种老工人在上面用非常长的铁棍去去操作的那这个岗位其实非常的危险。过去自动化也没有办法做，因为它的这个随机性非常高，它不是一个固定的任务，它还需要有很强的经验。就是你要去用肉眼去看，这个里面有什么样的风险，然后你要及时的排查。

但是这一轮的这个AI加这一轮的这个AI加工业的改造里面就有一些公司。就是他们通过把老工人的经验AI化和数据结构化，然后去做光包热修的自动化的机器人。所以这确实是一个很大的提升跟提效。所以我们可以看到其实从产业层面、投资层面，然后创业的层面，包括我们国家的政策层面，其实都已经在给AI很大的支持。所以这一轮的其实第四次的人工智能的浪潮，我觉得大家可以往后看，就是可能机会会是十倍、百倍的增长。然后这一轮的浪潮可能能够持续可能十年、百年和20年。所以大家就是不要formal，就是只要理解这个技术的本质，看清自己的位置，鉴定的投入就可以了。然后我看了一下，我觉得我这个时间掌握的还挺好的，就差不多正好是一个半小时。

其实一凡有些事儿还可以再展开一点，进步一般我我我这样我我我下次可以压缩到1小时十分钟。我我我问几个问题，首先问两个大一点的问题，一般就因为你这样的企业，或者不管是政策什么的比较多。一个是跟天花板有关的，一个是跟我觉得是跟底线有关的。我觉得这可能是因为咱们这课里头大部分都是老朋友，他们第一反应还是关心投资。然后第二个就是产业机会。

首先第一个从天花板的角度来讲，能不能这么讲？因为我看你前几张PPT有一张非常关键的，就是讲到人工智能这领域之前，其实每一次循环进入低谷都是因为应用层受限。就是文化怎么用对吧？能力其实过去几年好像太牛的应用也没怎么出来。但是从今年，尤其是过去大半年的这种市场的变化来讲，能不能这么讲，叫随时有可能现在大的应用，甚至是有可能会一些改变一些什么的应用就要冒出来了，或者正在冒出来了，或者已经冒出来了，还需要确认，能这么讲吗？就是这波的应用基本上已经定。

我觉得定局倒是还没有定，但是已经在出现一些苗头。对，比如说我们现在可以看到的，在一些行业里面已经在出现，比如说这个怎么讲叫爆发呢？出现百亿级的独角兽是不是也能算是一种爆发？像说广发生产力。

有了明显的提升，或者某一个工作的效率有了明显提升，其实就是共识性的认可。

比如说像我们看到这个AI招聘，其实出来了像mercer那样的一家公司。就是你本来可能一天一个HR只能聊三四个人，如果是AI的这种面试的话，他可能可以频繁的聊个100人。

说的再大一点，一般你比如说我说的再大一点，你比如说现在能不能明确的说在中低层编程人员，因为这个东西肯定是很重要的，替代上已经非常明确了，就一定是会被大量的提高效率。

和替代的。是的，中低层的编程人员，然后像其实平面设计师，其实有一些公司已经做了一些这方面的岗位的猜测。

我甚至我看到当然我不是这个行业，但是这个就是有一些短剧行业，最近AI视频在批量的高，因为这个成本太低了。就是像类似这样的，今年我感觉尤其是这几个月就出来了。能不能这么讲？叫至少大家在这边看到了，明确的叫类似于似乎前面就要出太阳了，黎明前的黑暗了，所以大家会加速奔一下，有可能会是一波在行业发展中的比较快的加速。

能这么讲吗？是的，而且今年是AI视频的爆发元年，就是视频因为视频模型，视频生成模型，像c dance出来之后，大家说视频模型行业其实已经迎来了ChatGPT的3点50克了。所以其实今年大家会看到更多的AI短期或者AI动画出来。但是目前可能在视频生成上面，其实还没有解决长视频生成的这种问题。比如说您直接丢给他一个剧本，他能不能给你实现一个长的电影或者长视频，这个目前还没有出现，就是所谓的行内人，大家说这个叫视频是模型的aha moments，还没有出现，但是会很快。

也就是说很多应用都是感觉临门一脚了也就说这个东西会带着整个行业可能再上个台阶。

是的，可以的。包括像2025年很明显的一个变化就是AI for science这个技术的复利也是在指数级的提升。

你能不能这么或者我换句话说就是你看他之前每一次上来一不行了，大家就下去了。现在至少不会因为这个。

事儿下去了，他不会的，就是你所有的条件其实都已经具备了。

这是第一个。第二个就是我谈一谈咱们下线的问题。一般就从你的观察来看，咱们国家现在最大的卡脖子卡在什么地方。整个人我觉得。

其实我个人的粗浅的见解来看，其实其实还是算力。该说不说虽然说你可以说中国可以能对标英伟达的能有什么公司呢？当然就是肯定是华为，对吧？它的软硬件层面的创新，包括华为的算法能力其实非常强。但是只要这个架构还叫做transformer的架构为主，那只要GPU可能还是推动这个算法往前前进的主要的算力来源的话，其实你确实是受制于这个算力的制成的。而这件事情跟我们的这个半导体发展是非常有关系的。

对，就包括你的设备，你的材料，确实都比较难。就是中芯国际现在用的这个荷兰的SSM这家公司的DUV就是这个光刻机，他确实用了非常多的，就是梁孟松确实采用了非常多创新。但是你再怎么强，可能也只能达到7纳米到10纳米之间的水平。对，其实还是算力的问题。

当然你说这件事情可以通过软硬件的创新来完成，也可以。但是你首先效果没有那么好。其次就是你看华为的这个机器机台有一面墙，那么大鹰伟达就是一个柜子。

对，尤其你们看实物那个冲击力就差距。所以是不是这么讲，就这件事不管是从因为咱们国家一直双轨，两条线，一条国集中精力解决卡脖子，一条民营的快速发展。无论从哪个角度来讲的话，这个位置是一定要顶住，加大投入突破的。

因为其实我们在半导体上的投资，虽然有大基金又有这么多年的发展，其实还是不够的。跟美国来相比的话，大基金一年的投入可能还没有英特尔一年的。

研发投入还高。所以有可能是个全面展开，就不光是可能是整个芯片半导体的上下游这个地方还是要顶住，而且不是个短期问题。就有可能是个一年、两年，是绝对不是一年，有可能是个三年甚至五年会持续，然后不断进步，至少我们要基本上没有代差的追上能这么讲吗？就是你比如说我们国内的这个行业到什么程度，我们就说OK了，跟美国没有代差。可能我比你差一点，但是没有代差。

能这么讲，您是说AI吗？

就是我说的是这个AI这个最大卡脖子芯片，半导体等等，以及它的上下游，就是不能跟美国有代差。我们是绝对不会允许有代差的，我们是一定要追上去的。

那有可能就是发明了一个新的算法的创新或者基础理论。比如说量子计算起来了，光计算起来了，突然间我不用电芯片了，我可以用光芯片。那其实光芯片的话，中美是没齐头并进的，但这个商业化会比较长。

所以我很好奇，你比如说这个一凡如果从股市的角度来讲，我们往往把什么量子，把光这些东西都是当主题类的炒一波就完了。如果按照这个逻辑来讲的话，是不是至少在我们的电芯片没有完全追上美国之前，这种主题类的会就至少不是说我不是说光是在股市，就是在整个科研投资方向上，大家会不断的去尝试的。能这么讲吗？这个事不会直接叫叫政委，反正那头我还没追上，这头我在玩玩命，说不定***弯道超车了。能这么讲吗？这个市场是这么一种感觉吗？

是，就是首先股市上面大家现在会为未来买个单，对吧？就是先提前透支一波未来？像西智前段时间上市不是涨得都特别猛吗？但是他其实在讲的是一个光计算的未来的故事，对吧？然后量子计算还有包括像可控核聚变这个东西与商业化可能还有个将近30年时间。但是现在其实有了AI之后，或许这个时间差可以缩短，比如说缩短个五年。业内表示应该还是OK的。

明白了这些公司这块的话。

对你概念补偿大家也可以去买单。然后像光模块、光计算。

当然这些我再强调一遍，因为一般不是搞金融行业的，所以没有任何引导到投资意识，这个风控意识我来加强一下。一凡，这是我第二个问题。但是我第二个问题我再引申一下，因为这个地方又牵涉到很明显的中美对抗。

其实我们好像在这些地方一直是在互相出招。比如说在一些我们擅长的地方，能源然后等等的便宜的token，等你觉得这个地方我们会打开，就是对外输出的地方会打开吗？什么意思？就是你看我们我们如果从投资角度来看，国内肯定要把这事儿憋出来。那憋出来大家就是不断的投入，不断的兑现，一步一步来M如果我们一些优势版本的优势的地方能够打开的话，那也可以对优势企业的业绩等等提升也有比较大的好处。你觉得这块有可能会打开吗？

从你对市场的了解来，当然比如说我们的token出海或者我们的模型出海，以及就是我刚刚也说到，其实硅谷有很多公司现在都在用中国的大模型。因为钱，而且开源，就因为有。

一些任务。

其实你不需要用到那么牛逼的这个模型。这其实算一个成本占大成成本账，大家就可以算得出来，就像欧洲，还有像美国。

一凡token这种事儿，如果是比如说存在贸易战这种逻辑的话，想拦的话好兰吗？你比如说美国说***不用中国的token，这种事儿能拦得住吗？

就是国家政策层面上的事儿，这咱不舒服不是很好说。但是我觉得从如果这件事情是一个商业行为的话，你怎么进呢？其实也也不太，如果你去进的话，其实也不太make sense，就是企业是要算成本账的。

而且你没法那就是什么负面清单、黑名单、断网、网管等等等等我觉得美国。

卡脖子的这个逻辑，他是这样的，如果你他可能卡的不是我们的，现在就是他卡的可能是我们的未来。比如说他他可能会比如说我们的这个AI的能力或者AI芯片的能力，我们现在达到了是这儿对吧？

美国给你卡在这儿。

就是不是说你现在不能发展了，而是他给你卡的这个地方咱可能还没达到，一旦你达到了，他就换了。

这个有点意思，关键是你达到了，说不定他就放了，对吧？其实过去芯片一直是这么个思路，对对对。这句其实这么讲，老美不太聪明，这不是逼着我们努力进步吗？这不是就他越这么干，对我们来说我们越得玩命这是没关系，一凡这第二个问题，第三个问题我也拆成两部分的。就是我想因为我知道你是不光是政府，然后各部门，包括企业，你们采访了很多。我其实特别好奇，就过去这大半年的时间，钱一直是怎么走的，尤其是一级市场的钱。因为二级市场经常是一级市场的一种奖励。你比如说如果从政府引导，然后这种扶持的角度来讲，现在大钱现在还在往哪些相关的行业上去扑，人工智能这个领域。

我觉得还是先把AI info这件事情做好，还是底层的这一块儿。然后小钱就是大家会去看一些应用之类的。

大钱还在算力对吧？其实还是在算力。

因为这个基础设施AI的需求是指数级的暴涨的。就是你的这个基础设施还是需要不断的完善，包括整个数据中心，然后整个像比如说超节点等等这些系统。这个可能是就是你你你需要有一个比较大钱的牵引。因为涉及到太多不同的行业和不同的公司，这是一个系统级。

的投资。一凡从你的感觉来讲的话，现在钱是个什么状态呢？是还在加码，还是有一些没有什么更多的，不像前几年支出那么多多了，还是现在其实是尤其是去年大基金出来之后，还在不断往上加加是哪种状态？

我说实话，我觉得其实一级市场来看的话还是有钱的，只是大家现在钱会更加谨慎一些。

稍稍等，我看他们我这个屏幕重叠了一下。其实大钱还是在不断的追的，能这么讲吗？

对，还是在一些国家级的一些比较重点的行业里面。当然就是除了这个info之外，也会看到国家现在也在投一些像引导，像硬科技。比如说量子计算，可控核聚变，这些方面的非常前沿的这种技术上面去走。好，因为最近我看了一下这类的公司里面有不少还是有一些政府背景。

的大钱的进。对对对，因为你像你要说动辄到几10个亿1把的话，那其实这就是这这一般都是大引导基金在动。国内现在像这种的基本都是当fo f走了。如果是直接投企业的话，那可能还是政府引导上来了，对吧？不然其他小的VC什么的，拿这种钱现在还是费劲的。从如果从具体场景上来讲，现在去哪个地方的多呢？小钱现在去什么地方多呢？

我我觉得从中国来说的话，一级市场大家还是在看，比如说AI视频生成，这个是去年下半年到今年比较火的。然后是跟open cloud相关的一些agent的应用。但是在中国的话，我目前还没有听到有跑出来的比较好的这种应用的公司。

然后还有就是比如说跟聚生智能相关的这些东西，垂类的聚生智能。然后像还有包括比如说传感器，未来也会是一波比较热的领域。因为你物理AI的互动，就是聚生智能传感器很重要，像压力传感器、温控传感器、嗅觉视觉。然后这一块也现在也有一些公司他们在做。还有包括像什么脑机接口里面，它这个芯片其实也是这个温控芯片。所以传感器未来的。

需求也会很强。我专业，我人生传传学传感器的李一帆叫我师弟吗？他那公司叫啥来着？美国上那个。然后那那能不能这么讲，就基本上其实小项目还是跟着美国的节奏走，但是大项目国家的引导方向是非常明确的。

是其实现在小项目里面，我们还是码着美国那边来，但是我觉得这个代差是有缩小的。我记得我两年前的时候，我去看美国的这个AI初创的项目跟中国的初创项目可能是一年的代差。但是去年开始这个差距在缩小，大概就是半年的这个时间。

基本上他们有什么东西，我们半年甚至咬咬牙三四个。

月就干出来了。很快因为中国的1到100的复制能力特别强。

明白了，我最后一个问题，一般因为已经快11点了。你觉得如果从市场上的爆款事件来看的话，今年人工智能领域可能什么会是爆款时间？这个问题有点难为了，你那个那个。

问题有点大，就是看看它的这个人工智能你领域特别大，我觉得今年我补充一下。

就是可能会让市场震动一下的。这个太好了，这得就得再干，就是大概这么样的事儿。

我目前还没有看到这种特别爆款的苗头出来，AI应用出来，就是大家现在还在努。

还在赌，还在等这个爆点。

但是你要说今年有没有一些模型公司或者机器人具身的这种概念公司上市。今年肯定是一个上市的大年。

这个我听说了。那么在纷纷交。

表是就包括一些视频模型的公司都在慢慢排队上上。

就有可能比如说他们的上市的动作就是一个可能就是一种可能就是一种标志性，就跟去年质朴上的时候是一样，对吧？这不上之前大家没其实很长一段时间都没太把他当回事儿了。结果帮一上，他和一个六倍，一个七倍梆梆就干上去了。

对吧？对，所以我觉得中国这个AI应用的这个公司可能还得再等一等，但是有可能大厂会出来一些还不错的应用。

就是现在就在我想追究这个问题，大赏线有啥动作吗？还是都在保密期。

字节其实现在跑的是比较猛的。我们也看到字节出了一些蛮好的模型，他们在视频生成上面，包括这个大模型上面布局也非常的狼性，很懵。然后腾讯就是一直是比较稳的这种状态，就是我觉得他可能是那种克制的雄心。对，就是大哥有社交。

拥有一个微信之后。

其实腾讯它无论做任何的AI改造都是一个大爆。

没错。

但是他们现在也在也在探索，他们内部有一些赛马机制。所以不同的团队都在努自己的这个AI原生的改造和AI模型，包括微信的团队，所以我们可以等等。就是国内的AI的to c应用还是得看看大厂。

刚才有朋友问，真正可以走进每个人手机的AI age，今年有机会吗？你觉得？

大家就都大家现在手机上会下豆包吗？我不知道我觉得豆包是不是就应该算。

其实我觉得豆包收费就是个挺大的事儿，如果豆包收费一下能收好多的话，我觉得这整不好就是个爆款。

大家其实现在都在抢这个入口和用户心智。

我我我用豆包用的最多，我最懒。

就是我觉得我爸妈都在用豆包，就包括我们家小孩也在用豆包，暂且不说他这个。

能力是不是都是豆包现在一凡硬件上今年大厂有可能有什么突破吗？

大厂在硬件上的布局其实主要都还是比如说眼镜这一块。当然之前大家会觉得说眼镜有没有可能是一个下一个iphone级别的创新。但是好像目前大家觉得可能还不是有一个观点，就是我觉得我也比较认同。我觉得未来的

AI AI2.0时期的这种可能不会出现一个集中的超级硬件。它可能是不同的分散的硬件。比如说像戒指，腕带或者眼镜，但是这几个硬件都可以连通互相协作。我觉得有可能以后会是这样的一个格局，还有包括像拍照之类的这种东西。大家说现在的这个AI硬件在拆手机，就是在做一个拆手机的过程，把手机里面的各个APP拆成不同的agent硬件的agent。

然后融到身上。明白了，对。

有可能以后都不到手机了。

明白了。一凡一凡已经11点了，这样的话啥给大家留下1到2分钟的时间。对于一凡老师因为头一次来，这个可能对我们这个场地还有一个适应的过程的。今天晚上的精彩的分享表示一些感谢。一凡再帮我们总结个一两句呗。

总结我觉得大家不要说拥抱就对了，还是有非常多非常有趣的AI创新的，欢迎大家多多发现，然后也可以推荐给我。

好的，一般这样一帆我再留下1到2分钟时间，对今天的课稍微总结一下，辛苦。下节课大概有什么思路方向，跟我们说说哪个行业吗？还是在搜索。

听听大家的意见。我看到大家好像有说想听听光计算，然后有说想听听超节点。

或者说比如说航空，或者说这个没事，咱们下来再讨论。我觉得这个事儿，因为现在的确泛科技的领域太多了，大家都得排着。我们争取能够抢到一个比较好的。

太空算力是吗？太空算力还比较远，太空算力还很远。

然后他们说的是卫星载人这些，得一凡辛苦，回头电话，拜拜。好。

谢谢学长，谢谢大家，拜拜。

我留下一点时间再给大家稍微说，感谢大家今天的耐心聆听。因为我觉得一帆讲的很好，就是第一次来可能对于咱们这个场地，你毕竟让说实话对这个手机讲2个小时，然后不给反馈这种事儿，而不是一般心理素质能干得下来的。我觉得今天已经讲到这样很好了，我稍微总结一下，然后几点，第一个我建议今天这个课大概1.5倍速听的时候，因为我觉得一凡可能第二次讲，第三次讲的时候可能更连贯一些。因为他的确我跟你说是这种问题，就脑子里东西太多。然后可能我这两天也跟他聊多了，然后我说你控制时间，控制时间，其实他今天要展开讲的话，讲到1个小时40分钟，一小时50分钟，把很多东西说出来，可能就是明显你能感觉到有些东西其实没有展开。但是PPT大家都应该已经截屏保存了，是吧？那个PPT做的非常好，我建议大家仔细看一看。

我然后我就从具体投资的角度来说几件事。一个为什么今天一定要上来？第一件事讲AI讲人工智能。其实这个东西的本质就跟我原来跟大家讲芯片半导体一样，有很多东西我们总觉得我们了解了，但是你真稍微一较真儿，稍微一往深里钻，你就会发现在某个地方卡住了。而对于我们投资，从站在投资角度来讲，我经常跟大家讲，我说每年你不用天天做判断，每年做就一两次两三次关键性的判断就足够了。那么最关键的时候，你能不能做出正确的判断。

我举几个例子，就比如说我们之前一直在讨论一个问题，叫美国的人工智能泡沫有可能会爆掉，对吧？从现在的情况来看，我觉得美国的人工智能泡沫的确是有可能爆掉的。但是你们现在觉得用特别担心这件事吗？就至少上了这个课之后，大家担心的程度是怎么样加重了吗？我觉得好像不有，就是我为什么跟大家讲，我说的确人工智能泡沫很大，但是我觉得他们会想尽办法不让这个泡沫爆掉了，用各种手段，这是第一个。第二个，即使美国的人工智能泡沫出现一些问题，大家就是我们就不干了么？这个事我们就不干了么？

这就是为什么。

我开始问一番两个问题。就是因为我整个听完之后，我很久听课没有这么认真了，认真听完了之后问两个问题，第一个就是有没有可能这次在应用层要实现突破了，我觉得这是很明确的一个判断，之前每一次都卡在这儿，而这次绷住了，有可能是不是在应用层就可能产生什么意思？就整个行业可能随时要上一个台阶，是这个意思吗？美国的公司比国内公司更有市场，那可真不一定，是不是？所以这件事儿上，这就是打开你的想象上限。

也就是说这件事儿上，你比如说今天，昨天我没来，昨天有一些板块行业涨了涨，今天有些板块行业涨了涨。我的妈呀今儿中午一来就铺天盖地的问我就是怕了要不要止盈？我觉得这不是不行。但是你说你清仓，还有很多人说小四我昨天就清了，我的天我说你们想什么呢？这是第一个问题。第二个问题，我们现在有没有一些一定要干东西还没有干出来，这是为什么？

问第二个问题就是我们的卡点到底卡在哪儿？我原来跟大家讲，我说在这儿可以说的更直接一点，我们叫数字化智能化的制造。但是数字化智能化的制造是什么？不就是整个算力这条线从低打到从头拉到尾吗？所以在这种大逻辑的问题上，大家别迷糊，这是对整个问题，我觉得首先你要起到这个作用。

今天晚上就没白听，这就属于要当你最，突然又不行了，就跟去年年底说，人工智能开始泡沫了。这个东西是不是对的？这个东西行不行？就是这样的这是第一个。

第二个，因为我原来跟大家讲过，说我们这个课离资本市场没有那么近，这不是像行业或者像买方，就是紧贴着资本市场的。第二个，今天我觉得从开拓视野的角度来讲，我不太清楚今天晚上来听课的大概都是什么年龄段。我为什么要问现在钱在往什么地方走？这个很重要。大钱往什么地方走更重要的是什么呢？是大家具体在二级市场的投资方向，小钱具体往什么地方走，可能就涉及到大家一些深入的投资，或者大家一些做事甚至应用层面上。我觉得这个事大家要注意和理解，这是第二个。然后我今天因为时间也很晚了，我就不讲太多了。

第三个，我接下来我肯定刚才我朋友说说要对老师的内容把把关。我这么说，所有的新上课的老师，第一节课我都不把关，你把什么大家都充分发挥。但是我觉得一凡今天晚上没有特别明显的把他的优势体现出来，这个我回头会跟他聊一下，它的优势就见太多，各种科技赛道，各种科技领域叫连续跟踪。跟踪了这么多年，他其实对于整个这个市场的变化，这是为什么？我问最后有没有可能哪个地方今年可能哪个地方到或者哪个行业，其实它这个东西是很敏感的，只不过最后那个问题，那个那个三级你要再打什么干货不干货的，我真给你拉黑了。我主要不拉黑你，考虑到你对那个那个非线性那个课做作B级做的还是很认真的。那个那个敏感性我会让他再加强，他一定是有这个敏感的，因为他们跟踪这些东西，跟踪的时间太长了。

这个我不跟大家讲，一凡都是我们一市场投资的重要顾问。真的你重要顾问，重要雷达站，这个真的是我们一级市场投，因为他这种连续跟踪，你就跟我们投资一样。你不是说今天买了，明天嗨就起来了，你是要连续跟踪，你才能大概知道在什么地方可能就要爆发了。你去看一个火山爆不爆，看一个什么地震，你是得连续跟踪的。然后再连续跟踪中出现异常的变化，可能这个地方就要爆发了，大概就是这个意思。

最后我刚才正好有朋友也说到，最后就是我觉得大家把今天这个课和老蒋周一周二讲的非线性，我不知道有多少朋友看完了那个非线性，你再看今天这个，或者看完这个时候你再回头看那个非线性。大家对于那个非线

性有什么理解吗？有什么更深的理解了吗？什么叫非线性？其实我这么说，落到投资上其实蛮简单的。落到投资上不就是共识吗？不就是你信不信，你想想是不是，我就这么说，我今天听完这个课之后，你们觉得人人物证这个事儿是今年就要结束吗？

这第一个问题，我提几个问题，正好作为这个课的收尾。你们觉得是今年就要结束吗？还是觉得明年就要结束吗？这个上面能看几年对吧？这是第一个问题。

第二个问题，有没有可能加速？有没有可能？没有可能或者说现在是个什么阶段，为什么大家现在都在拼？能不能理解现在就是加速的前景，是不是现在大家都在赌，甚至有的时候是这个叫什么？

叫叫那叫什么来着？不叫卑躬摄影，那叫什么来着？但那个词我突然想不起来了，我这语文不行。大家现在都是有点叫叫什么呢？是他怎么说来着？稍微有点动作，那边就刺啦一下就起来了。那什么对不起，那个词儿，这是第二个问题对吧？

第三个问题，这个草草对对，草木皆兵说的相对准确一点，刚才是个比划猜词的过程。那么第三个你关键抓住，你不光有主题主线大家对于我们现在国家一定要干的那些事，脑子是不是越来越清楚？有些东西是一定，什么叫不是他也得是他，什么叫34003800大种子？什么叫爬山，什么叫一定能干出来，而且一定要干出来，理解了吧？所以您指望听这种课，能够一下听到很多的什么代码什么的是不可能的。尤其是这样的课，开拓思路，我觉得能开拓思路这已经很好了OK然后我下一节课，下周二的课我还没有完全确定，下周二的课大概是两个方向，一个方向二选一。我去确定一下，一个是十五规划，一个是中国资本市场20年，我去确认一下下节课到底是什么，然后这两天尽快跟大家好吧。当然对于我们这个课里第一位，所以我说实话女同志相对脸皮薄一点，还都是老爷们儿，还是脸皮更厚。

15是吧？我这争取，原计划应该是15看看。然后但是大家今天晚上忽悠的很好，继续好吧。我是这些人，这些人我从来得了研究我，那我就不要去搭理你我看了好几遍了，这不是忽悠瘸了，这差不多了也以后都给大家找梅璞老师，辛苦了同志们。

然后明明天晚上九点行业知识圈医药，明天晚上医药，然后下周一还是买房，然后马主任也不能来，马主任来不了，马主任周末的时候还是来找了我一趟，马主任来不了，马主任干。我给大家报告一下，马主任干的很好啊，压力也很大。周末就是压力太大了干的太好了，过来找我排解一下，让我给做做思想工作。大概这么。

我有了得了，马总可我在听20个吗？小平可以来讲，没有问题。然后另外一个，为什么我说你们哄好，我是学妹，这科技圈认识大佬很多的对吧？哪个领域特别感兴趣了，深度的我们来聊上四分钟1个小时也都是很愉快的。好吧？我真的觉得今天晚上已经讲的非常好，第一次课讲到这个程度已经非常好了。好吧？这个可以涨十块钱，我行，你跳着涨，其他的可不得有意见吗？同志们，明天见，拜拜，爱你们，拜拜。马准现在都不能有公众号，拜拜。

(内容由AI生成)